

საქართველოს სამთო მინათმომქმედების სისტემების მდგრადი განვითარების მიზნები

ნოე ხოზრევანიძე
სტუ-ს პროფესორი

აბსტრაქტი

სტატიაში განხილულია სამთო მინათმომქმედების სისტემების მდგრადი განვითარების მიზნები, ქვეყნის ბუნებრივი ვერტიკალური ზონები, მინათმომქმედების სისტემების სპეციალიზაციის ზონები, ზონებში სასოფლო სამეურნეო სავარგულების ხვედრითი წილი და სტრუქტურული სამეურნეო მდგომარეობა დახრილ ფერდობებზე, ფერდობების ნიადაგის დამუშავების ინოვაციური ტექნოლოგიები, ტექნოლოგიები და შესაბამისი რეკომენდაციები.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS OF GEORGIAN MOUNTAIN FARMING SYSTEMS

Noe Khosrevanidze
Professor of GTU

ABSTRACT

The article discusses the goals of sustainable development of mining farming systems, natural vertical zones of the country, zones of specialization of agricultural systems, the specific share of agricultural land in the zones and the structural economic situation on sloping slopes, innovative technologies of soil cultivation of slopes, technologies and relevant recommendations.

* * * *

სამთო მინათმომქმედების განვითარება ყველა მთიანი ქვეყნის პრიორიტეტული მიმართულებაა, ვინაიდან იგი მსოფლიო მოსახლეობის სასურსათო უსაფრთხოების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და შეუცვლელი რესურსული რეზერვია. გარდა აღნიშნულისა კაცობრიობის დღევანდელი განვითარების დონე იძლევა მთიანი ზონების ათვისების საშუალებას, კერძოდ მეცნიერულ-ტექნიკური, ინოვაციური პროგრესი, მსოფლიო ინტეგრაციული პროცესების სწრაფი განვითარება და საბაზრო ეკონომიკის მოტივაციები და მოთხოვნები, რომლებიც ეყრდნობა ადგილობრივი ბუნებრივ-ეკონომიკური პირობებისა და მთელი ეკონომიკურ-ტექნოლოგიური გარემოს გამოყენების რაციონალიზაციის პრინციპებს, ტერიტორიული ორგანიზაციის სრულყოფის მოთხოვნებს და ამის შესაბამისად საწარმო-ო-რესურსული პოტენციალის რეგულირებას.

რელიეფურად საქართველო მთიანი ქვეყანაა, აქ დაბლობებს მთელი ტერიტორიის 13% უკავია, მთისპირა ფერდობებს — 33%, ხოლო მთებს — 51%.

ჩვენში დასამუშავებელი ფართობების 50% მდებარეობს ზღვის დონიდან 500 მეტრზე, ხოლო 1000 მ-ზე ზევით — 32%. ამიტომ, საქართველოში სამთო მინათმომქმედების პრიორიტეტული პრობლემის შესწავლის აქტუალობა და მიზანშეწონილობა განპირობებულია, როგორც ლოკალური, აგრეთვე მსოფლიო თანამედროვე გლობალიზაციის მოთხოვნებით, რომლის თანახმადაც მასშტაბურად დგება საკითხი წარმოების ოპტიმიზაციის რაციონალიზაციის, ინტეგრაციისა და მისი უზრუნველყოფის ეკონომიკური მექანიზმის, სამეურნეო რისკით გამართლებული და შეწონასწორებული გამოყენების, საგარეო-ეკონომიკური კავშირების განვითარებისა და მასში თითოეული რეგიონის პროპორციული ჩართვის, მოხმარების არეალის გაფართოებისა და ეფექტური გაჯერების შესახებ. ყოველივე ამან უნდა უზრუნველყოს ქვეყნის სტაბილური და უსაფრთხო ეკონომიკური ზრდა.

ამ პრიორიტეტული პრობლემის დამუშავების საჭიროება საქართველოში განსაკუთრებული აქტუალობითა და სიმწვავეთა დადგა დღევანდელ ეტაპზე. მით უმეტეს, რომ საქართველო მცირე მიწიანობით ხასიათდება, ჩვენთან სახნავი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 25,8% იკავებს, სათიბ-საძოვრები კი 65%-ზე მეტს, ასევე საგულისხმოა, რომ ქვეყნის ხმელეთის ტერიტორიის, მხოლოდ 15% -ია სასოფლო სამეურნეო დანიშნულებით ვარგისი.

აღსანიშნავია სამთო რეგიონების გამოყოფა ვერტიკალური ზონალობის მიხედვით (700-დან 4000 მეტრამდე), მათი გაადგილების ბუნებრივი პირობებიდან გამომდინარე.

საქართველო ხასიათდება ბუნებრივი და სამეურნეო პირობების დიდი თავისებურებებით. მკვეთრად გამოხატული ვერტიკალური ზონალობა, შედარებით მცირე ტერიტორიაზე განსაზღვრავს რელიეფის გეომორფოლოგიური ელემენტების განსაკუთრებულ სხვადასხვაგვარობას. ასე მაგალითად, საქართველოში ტერიტორია ვერტიკალურად ზღვის დონიდან შემდეგნაირად ნაწილდება: 500 მ-მდე მდებარეობს მთელი ტერიტორიის — 26,7%;

500-დან 1000 მ-მდე — 21,7%; 1000 დან 1500 მ-მდე — 19,1%; 1500 დან 3000 მ-დე — 31,5%; 3000-ზე ზევით — 1,5%.

ამის შედეგად ერთ სულ მოსახლეზე გაანგარიშებით, მხოლოდ 0,66 ჰა სასოფლო-სამეურნეო სავარგული და 0,17 ჰა სახნავი მოდის, რაც შესაბამისად 3-4 ჯერ და 5-6 ჯერ ნაკლებია ვიდრე რუსეთში, უკრაინაში და ბელორუსიაში.

ასეთი შეზღუდული მიწათსარგებლობის პირობები მნიშვნელოვან და გადაუდებელ ამოცანებს სახავს ქვეყნის სოფლის მეურნეობის წინაშე. მიწის შეზღუდულობას უნდა დაუპირისპირდეს ინტენსიფიკაციის ფაქტორების სრული და მაღალი უკუგებით გამოყენება, ამის შესაბამისად ყოველი ჰექტარი სავარგულის პროდუქტიულობის ზრდა, ყველა რესურსისა და საშუალების ეფექტიანობის ამაღლება.

საქართველო უძველესი, ისტორიულ, ტრადიციული სამთო მიწათმოქმედების ერთ-ერთი უნიკალური ქვეყანაა, რამეთუ მის საკმაოდ მცირე ტერიტორიაზე გვხვდება ბუნებრივ-ეკონომიკური და კლიმატური პირობების დიდი ზონალური მრავალფეროვნება. კერძოდ: ნიადაგებისა და კლიმატის თითქმის ყველა ტიპი. გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ მთელ მსოფლიოში, მხოლოდ საქართველოს სამხრეთ მთიან ზონაში გვხვდება მთის შავმიწა ნიადაგები, რაც უნიკალური და ბუნებრივად იშვიათი შემთხვევაა. უნიკალური მოვლენაა ისიც, რომ საქართველოში მუდმივთოვლიანი მთები შავი ზღვის თბილი სანაპიროებიდან არ არის შორს. ზღვიდან, ამ მთებამდე მოსახვედრად საბაგირო გზით, მხოლოდ ნახევარი საათია საჭირო, შვეულმფრენით კი უფრო ნაკლები. მცირე ტერიტორიაზე, ზღვაზე ცურვისა და სამთო-სათხილამურო სპორტის შენაცვლება იშვიათი, მომადლებელი ფუფუნებაა მსოფლიოში.

ამჟამად მთიანეთის მასივებიდან კულტურულ მცენარეებს უკავიათ მისი უმნიშვნელო ნაწილი. სამთო მასივების შემდგომი გაფართოვება სახნავი მიწების მნიშვნელოვანი გაზრდის და მასზე მეცხოველეობის მდგრადი საკვები ბაზის შექმნის საშუალებას იძლევა.

საერთოდ, სოფლის მეურნეობის მთელი სიტუაციური ანალიზიდან დასტურდება ამ დარგის არასწორი გზით დაუსაბუთებელი განვითარება, დიდი დისპროპორციები და არსებული საწარმოო რესურსების უყიარათო გამოყენება (ექსპერტთა შეფასებით სოფლის მეურნეობაში ამჟამად, საწარმოო-რესურსული პოტენციალი დაახლოებით 50%-ით გამოიყენება, (სამთო რეგიონებში კი — უფრო ნაკლებით), რაც აუცილებელს ხდის დამუშავდეს სამთო რეგიონებისათვის მეცნიერული რეკომენდაციები, მისი თითოეული მიკრო კლიმატური ზონის ეკონო-

მიკურ-ტექნოლოგიური, ინოვაციური, ალტერნატიული სისტემის მკაცრად მიზნობრივი გამოყენების თვალსაზრისით.

საბაზრო ეკონომიკაზე ქვეყნის გადასვლამ შეაფერხა არამართო მეცნიერული მიღწევების წარმოებაში დანერგვა, არამედ, სოფლად ახალი ტიპის სასოფლო-სამეურნეო საწარმოების, მ.შ. მანამდე სრულიად უცხო ფერმერული მეურნეობების დასაბუთებული ფორმირება და ფუნქციონირება, ადგილობრივი, ბუნებრივი რესურსული (საწარმოო) პოტენციალის უდანაკარგო და ეფექტიან გამოყენება, გაძნელდა მათთვის სწორი საწარმოო მიმართულების მიცემა, რაც უზრუნველყოფდა მდგრად განვითარებას.

ყოველივე ამან წარმოქმნა დიდი წინააღმდეგობები და შეფერხებები სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში და ქვეყნის, განსაკუთრებით სოფლის ღარიბი ფენის სურსათით თვითუზრუნველყოფისათვის, გააუარესა მათი სოციალური მდგომარეობა, გამოიწვია უარყოფითი მიგრაციული პროცესები.

ეს გამოკვეთილი ტენდენცია მოითხოვს ახლებურ, შესაბამის ეკონომიკურ — სოციალურ-ეკოლოგიურ და თანამედროვე ტექნიკურ კრიტერიუმებზე დამყარებული გადაწყვეტილებების შემუშავებას, სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სტრუქტურული სრულყოფის, დარგობრივ-რეგიონული ეკონომიკის ოპტიმიზაციისა და რაციონალიზაციის, ახალი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების დანერგვის, საწარმოო-რესურსული პოტენციალის მ.შ. სამთო მექანიზაციის თანამედროვე ტექნიკის, მკაცრად მიზნობრივი გამოყენების, მარკეტინგული მოთხოვნების შესაბამისად სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სპეციალიზაციის (დარგობრივი სტრუქტურის) დაზუსტებისა და დახვეწის, გამართულ მენეჯმენტზე დაყრდნობით ადგილობრივი-მუნიციპალური და მთელი ქვეყნის საბაზრო სეგმენტების საკუთარი წარმოების სასურსათო პროდუქტებით მაქსიმალურად გაჯერების ამოცანის გადანაცვლას და ყოველივე ამის შესაბამისად ინსტიტუციონალური სისტემისა და ეკონომიკური მექანიზმის, თანამედროვე მოთხოვნებზე მორგებული სრულიად ახალი, პროგრესული მოდელის დამუშავებას, რაც გრძელ ვადიანი განვითარების მიზნობრივი პროგრამების მიხედვით სისტემატიურად უნდა იხვეწებოდეს და ზუსტდებოდეს.

ამ სამთო პრობლემის მეცნიერულად დასაბუთებულმა გადაწყვეტამ ხელი უნდა შეუწყოს სოფლის მეურნეობის, მათ შორის სამთო მიწათმოქმედებისა და სამთო მეცხოველეობის ეკონომიკური ზრდის, რესურსების პოტენციალის ეფექტიან გამოყენებისა და ლოგიკურად, სასურსათო პროდუქტებით

თვითუზ-რუნველყოფის პრიორიტეტული, სახელმწიფოებრივი ამოცანის წარმატებით გადაჭრას, შესაბამისად კი საგარეო-ეკონომიკური კავშირების განმტკიცებას და საქართველოს მსოფლიო ინტეგრირებულ პროცესებში სტაბილურად ჩართვას.

მსოფლიოს მთიანეთის მდგრადი განვითარების საკოორდინაციო სამთო რეგიონების უნიკალური ქსელი არსებობს, რომლებიც ხასიათდება ბუნებრივ-ეკონომიკური პირობების და განვითარების სპეციფიკური ფაქტორების დიდი მრავალფეროვნებით. შეიმჩნევა კანონზომიერება, რომ ამ რეგიონებში კონცენტრირებულია ცალკეული სახეობის განსაკუთრებული, ეთნოტრადიციული, ეთნოგასტრონომიული მრავალფეროვანი პროდუქციის წარმოება, რომელიც ძირითადად ორიენტირებულია, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის ისე სამთო ტურისტული მოხმარებისათვის.

ჰიფსომეტრიული ნიშნისა და რელიეფის ხასიათის მიხედვით საქართველოში სამთო მუნიციპალიტეტებს მიეკუთვნება მთელი ადმინისტრაციული რეგიონების 30%. მათ შორის გამოკვეთილად, როგორც ბუნებრივად, ისე ქართული სამთო კანონმდებლობით მთიანი მუნიციპალიტეტებია: ყაზბეგის, თიანეთის, დუშეთის, ახალგორის, ჯავის, წალკის, დმანისის, ნინოწმინდის, ახალქალაქის, ახალციხის, ასპინძის, ადიგენის, ბორჯომის, ცაგერის, ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, მესტიის, ქედის, შუახევის და ხულოს მუნიციპალიტეტები.

ჩატარებული საგანგებო, მიზნობრივი გამოკვლევების საფუძველზე ისტორიულად საქართველოს ტერიტორიაზე გამოყოფილია სამიწათმოქმედო, საწარმოო სპეციალიზაციის 13 ზონა და 8 ქვეზონა. აქედან 5 სამთო ზონაა.

სამთო ზონებში, ტერიტორიის დიდ ნაწილზე, ზღვის დონიდან სიმაღლის გამო ძირითადად გამოირჩეულია ანდა, ძალზე შეზღუდულია მრავალწლიანი სასოფლო სამეურნეო კულტურების წარგავების მოვლა-მოყვანა, განსაკუთრებით სუბტროპიკული კულტურებისა.

აღნიშნული ზონებისათვის დამახასიათებელია ბუნებრივი საკვები სავარგულების (სათიბ-საძოვრების) მაღალი ხვედრითი წილი (ზოგიერთ შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი 90% აღემატება) და წარმოების ინტენსიფიკაციის საკმაოდ დაბალი დონე.

სამთო და დაბლობი რეგიონებისათვის, ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით მკვეთრი განსხვავების ნათელსაყოფად მიზანშეწონილია მოვიტანოთ ტიპური მთიანი და დაბლობი ზონების დამახასიათებელი მაჩვენებლები, კერძოდ აღმოვაჩინოთ კავკასიონის სამთო მეცხოველეობის (IV ზონა), კახეთის სამრეწველო მევენახეობის (I ზონა), დასავლეთ საქართველოს სამთო მეცხოველეობის

(IX ზონა) და კოლხეთის დაბლობის სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობის (XI ზონა) ზონებისა.

მეოთხე ზონაში ბუნებრივი საკვები სავარგულები მთელი სავარგულების 94,9% იკავებს, სახნავი — 4,2%, მრავალწლიანი კულტურები — 0,7%. ანალოგიური მაჩვენებლები I ზონაში შეადგენს: 42,3%, 28,0%, 11,0%.

ცხადია სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ასეთი ხვედრითი წილი გავლენას ახდენს დარგობრივ სფეროების სტრუქტურაზეც. მაგ. IV ზონაში მეცხოველეობაზე მოდის სოფლის მეურნეობის მთლიანი პროდუქციის 80,7%, მემცენარეობაზე 19,3%; I ზონაში კი მემცენარეობაზე მოდის 69,9%, მ.შ. მევენახეობაზე-50,5%.

საშუალოდ საქართველოში, მთიან ზონებში მეცხოველეობაზე მოდის 63,1%, მ.შ. მსხვილფეხა რქოსან მესაქონლეობაზე-47,5%. მემცენარეობის დარგებიდან უპირატესად განვითარებულია გვიანი მეკარტოფილეობა, მეხილეობა, ნაწილობრივ მევენახეობა.

მკვეთრად განსხვავდება ერთმანეთისაგან აგრეთვე წარმოების ინტენსიფიკაციის დონის მაჩვენებლები. IV ზონაში 1 ჰა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულზე ძირითადი საწარმოო ფონდების მოცულობა საქართველოს საშუალო მაჩვენებლის მხოლოდ 12,2%-ია. კიდევ უფრო დიდია განსხვავება IX და X ზონების შედარებისას. ამ შემთხვევაში, 1 ჰა სავარგულზე ძირითადი საწარმოო ფონდების ღირებულების მიხედვით ვარიაციის დიაპაზონი შეადგენს 1:28, მთლიანი პროდუქციის მიხედვით კი 1:38.

საქართველოს მთიანი რეგიონების უმეტესობაში სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სპეციალიზაციის დონე არ არის მაღალი და შეადგენს 0,20-0,25, მაშინ როდესაც ღრმა სპეციალიზაციისთვის დამახასიათებელია 0,60-ზე მეტი სიდიდის კოეფიციენტი. თუმცა, ყაზბეგისა და ზოგიერთ სხვა მუნიციპალიტეტში წარმოების სპეციალიზაცია საკმაოდ მაღალია, რადგან ადგილობრივი ბუნებრივი პირობები არ იძლევა ბევრი დარგის განვითარების საშუალებას. ამიტომ იქ ინარმოება მეცხოველეობის მხოლოდ ორი-სამი სახის პროდუქცია.

საერთოდ, პოსტსაბჭოთა სივრცის სამთო რეგიონებში ფართოდ არის გავრცელებული მეცხოველეობა-მესაქონლეობის მიმართულების საწარმოები. მაგალითად, დაღესტანში, ყირგიზეთის ისიკყულის-პირა ზონაში, სომხეთის ცენტრალურ და ზანგეზურის ზონებში, უკრაინის ამიერკარპატეთში. ამ რეგიონებში ეს ორი დარგი იძლევა სოფლის მეურნეობის მთლიანი პროდუქციის უმეტეს ნაწილს.

მთიანი მხარის ბევრ რეგიონში განვითარებული

და ადაპტირებულია მეხორცულ-მერძეული მესაქონლეობა (საქართველოს აღმოსავლეთ კავკასიონის სამთო მეცხოველეობის ზონა). ეს დარგი სოფლის მეურნეობის მთლიანი პროდუქციის 70%-ზე მეტს იძლევა.

საქართველოში მეცხოველეობა ძირითადად ორი მიმართულებით ვითარდება. დაბლობ ზონებში (განსაკუთრებით საგარეუბნო რაიონებში) გადგინებულია მერძეულ – მეხორცული, მთიან ზონებში კი მეხორცულ – მერძეული სამომთაბარო მესაქონლეობა.

საქართველოს მთიანეთისათვის ერთ-ერთი სპეციფიკური საწარმოო მიმართულებაა სატყეო-სამომთაბარო მეღორეობა (რაჭა-ლეჩხუმი), თუმცა მთიან რეგიონებში ნაკლებად იყენებენ ბუნებრივი მთის ტყის დიდ მასივებს მეცხოველეობის ამ დარგის განვითარებისათვის. ცხოველთა საკვებად წარმატებით შეიძლება გამოვიყენოთ ველურად მოზარდი ტყის ჯიშების ნაყოფი.

ამის გარდა, მეცხვარეობის შემდგომი განვითარება საშუალებას იძლევა მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ბუნებრივი ალპური და სუბალპური საძოვრების საკვები რესურსები, რომლებიც საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 65%-ზე მეტს იკავებს.

საქართველოს მთიანეთის მიწის სავარგულების დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ მიტოვებულია და ექსტენსიურად გამოიყენება, რაც თავისთავად დიდ ბუნებრივ და ეკონომიკურ დანაკარგს იწვევს. ამასთან სერიოზულ სამომავლო ყურადღებას მოითხოვს ის, რომ ბუნებრივი, ალპური სათიბ-საძოვრების პროდუქტიულობა უკიდურესად დაბალია და მათი სწორი ექსპლუატაციის საქმეს კი სამომავლოდ გაუმჯობესების პირი ნაკლებად უჩანს. არადა, სწორედ ეს სავარგულებაა დიდი ბუნებრივი რეზერვი და საშუალება, რომელმაც უნდა შეაძლებინოს ქვეყანას მეცხოველეობის საკვები ბაზის მდგრადი განვითარება და ამ დარგის საბოლოოდ ჩამორჩენის დაძლევა.

მომავალში, მთიან ზონებში წარმატებით უნდა განვითარდეს საგვიანო მეკარტოფილეობა. მაგალითად, სომხეთის ჩრდილოეთ აუზში და საქართველოს მთიანეთში რეკომენდებულია მესაქონლეობა-მეცხვარეობა-მეკარტოფილეობის მიმართულების ფერმერული მეურნეობების განვითარება.

ბევრ მთიან რაიონში მაღალი ჰიფსომეტრიული მდებარეობის, დიდი დახრილობის ფერდობებისა და მიწის სავარგულების დანაწევრების გამო მთელი ტერიტორიისა და იქ მცხოვრები მოსახლეობის დიდი ნაწილი სრულად არ მონაწილეობს ქვეყნის სასურსათო უზრუნველყოფისათვის სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში, იზღუდება უნივერსალური

სამთო მექანიზაციის საშუალებების გამოყენება. ყოველივე ეს მნიშვნელოვნად ამცირებს სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარებისა და მისი ეფექტიანობის ამაღლების შესაძლებლობებს, შესაბამისად სამთო ეკონომიკის დონესაც.

სამთო მიწათმოქმედების განვითარებასთან დაკავშირებით ყურადღება უნდა გამახვილდეს ერთ სპეციფიკურ გარემოებაზე. როგორც მეცნიერთა მიერ არის დადგენილი, გამოყენებული სამთო მექანიზაციის ტექნიკა ნორმალურ მუშაობას უზრუნველყოფს მხოლოდ 12 გრადუსამდე დაქანების ფერდობებზე. ამ და სხვა მიზეზების (ეროზიის გაძლიერება) გამო მიზანშეწონილი არ არის უფრო მეტი დაქანების ფერდობებზე სათოხნი კულტურების გააღვივება. ამის მიუხედავად, ეს წესი ყველგან როდია დაცული.

მაგალითად, სახნავის ფართობი 3°-ზე ნაკლები დახრილობით საქართველოში შეადგენს 62,9%, აზერბაიჯანში-61,1%, სომხეთში-50,2%, უზბეკეთში — 82,7%, თურქმენეთში-36,4%. ამის შესაბამისად გარკვეულწილად უნდა შემცირდეს მთაში სათოხნი კულტურების ნათესი ფართობები დიდი დახრილობის ფერდობებზე.

ზემოთ აღნიშნულის სათანადო ანალიზის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ საბაზრო ურთიერთობათა ჩამოყალიბების პირობებში გარკვეული საშიშროება იქმნება სამთო სამინათმოქმედო ტერიტორიების სამეურნეო გამოყენების არაკონტროლირებადი პროცესების ფორსირებულად განვითარების თვალსაზრისით, რაც არ არის დაბალანსებული სამთო რეგიონების ათვისების მეცნიერულად დასაბუთებული სტრატეგიით, ტაქტიკითა და კონტროლის მექანიზმებით, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მთის ბუნებრივი ეკოსისტემის კატასტროფები, რასაც ემატება მოსახლეობის მიგრაცია.

აღნიშნულიდან გამომდინარე აუცილებელია შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზისა და მეცნიერულად დასაბუთებული გრძელ ვადიანი პროგრამის შექმნა, რომლის მიზანს უნდა წარმოადგენდეს მთის ბიომრავალფეროვნებისა და მდგრადი განვითარების პრინციპების დაცვა, სამთო რეგიონების სამეურნეო პოტენციალის რაციონალურად გამოყენება, მთის მოსახლეობის მიგრაციული პროცესების რეგულირება, მათი მდგრადი სოციალურ-ეკონომიკური, განათლებისა და კულტურული პირობების ამაღლების ღონისძიებების შემუშავება.

მთის პრობლემების შესწავლის, ანალიზისა და გადაჭრისათვის, სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების პრიორიტეტები და მექანიზმები, შეიძლება განისაზღვროს შემდეგი ძირითადი მიმართულებებით:

— სამთო ბუნებრივი ეკოსისტემის ბიომრავალ-

ფეროვნებისა და გარემოს მდგრადი განვითარების პრინციპების დაცვისათვის ძირითად კრიტერიუმთა სისტემის დამუშავება;

— სამთო რეგიონის სამინათმოქმედო სისტემების ინოვაციური ტექნოლოგიების პოტენციალის რაციონალურად გამოყენების ძირითადი მიმართულებების შემუშავება;

— მთის მოსახლეობის მიგრაციული პროცესების რეგულირება, მათი ეკონომიკური, სოციალური, განათლების, ჯანდაცვის და კულტურული დონის ამაღლების ღონისძიებათა მდგრადი სისტემის შემუშავება.

სამთო რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების უმნიშვნელოვანეს მიმართულებას სამთო მინათმოქმედების სისტემების ინოვაციური ტექნოლოგიების მდგრადი განვითარება წარმოადგენს, რომელიც თანმხვედრია კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების მთიანი რეგიონების ანალოგიურ პრობლემებთან, თუმცა ტრადიციების, განვითარების პრიორიტეტებიდან და სხვ. გამომდინარე განსხვავებული მიდგომებიც ყოველთვის იქნება.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. ბადრიძე ნ., ზ. ხიდუშელი, 2005, სამთო მინათმოქმედების ტექნოლოგიები სამხრეთ საქართველოში, გამომცემლობა, ლეგა, თბილისი.
2. ებანოიძე ნ. 2021, მარცვლეული კულტურების წარმოების „ნულოვანი“ Nb-Till ტექნოლოგია, თბილისი, agro vews, ჟურნალი.
3. კეცხოველი ნ., კულტურულ მცენარეთა ზონები საქართველოში, თბ., 1957;
4. მახარობლიძე რ., ნიადაგის დამუშავების ტექნოლოგიების მიმოხილვა, თბ., 2021;
5. ტყეშუჩავა ზ., ც. სამადაშვილი, გ. ცაგურიშვილი, ა. გათენაძე. 2019, ნიადაგი, როგორც მცენარის განვითარების არე და სოფლის მეურნეობის წარმოების ძირითადი საშუალება, ჟურნალი, agro news.
6. ჩიტაია გ., შრომები, ტ. 1, ქართველი ხალხის სამეურნეო ყოფა და მატერიალური კულტურა, თბ., 1997.
7. ჩიჯავაძე ნ., ტერასული მინათმოქმედება, გამომცემლობა, „აჭარა“ 1976 წ.
8. ხოზრევანიძე ნ. 2021, მთის მდგრადი განვითარება და ეკორესურსების ინტეგრირებული მართვა, თბილისი. გამომცემლობა „უნივერსალი“.